拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-５７７１５７
起案日	令和　７年　５月２７日
特許庁審査官	鉢呂　健　　１２１３　４Ｎ００
特許出願人代理人	山本　秀策（ほか　４名）　様
適用条文	第３７条（単一性） 第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（発明の単一性）について

１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定

請求項１-２に係る発明は、引用文献１により新規性が欠如しており、特別な

技術的特徴を有しない。

したがって、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した請求項１－２に係る発明を審査対象とする。

一方、請求項１７に係る発明は、請求項３に係る発明と、「少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含」む「対象における感染症」の「ためのカクテル組成物」という共通の技術的特徴を有している。しかしながら、当該技術的特徴は、引用文献１の開示内容に照らして、先行技術に対する貢献をもたらすものではないから、特別な技術的特徴であるとはいえない。また、請求項１７に係る発明と、請求項３に係る発明との間に、他に同一の又は対応する特別な技術的特徴は存在しない。

また、請求項１８に係る発明は、請求項３に係る発明と、「少なくとも１種の組換えバクテリオファージを含むカクテル組成物」という共通の技術的特徴を有している。しかしながら、当該技術的特徴は、引用文献１の開示内容に照らして、先行技術に対する貢献をもたらすものではないから、特別な技術的特徴であるとはいえない。また、請求項１７に係る発明と、請求項３に係る発明との間に、他に同一の又は対応する特別な技術的特徴は存在しない。

２．審査の効率性に基づく審査対象の決定

請求項３-１６、１９-２０に係る発明は、特別な技術的特徴に基づいて審査対象となった発明と、まとめて審査を行うことが効率的である発明であり、審査対象に加える。

請求項１７-１８に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。そして、請求項１７-１８に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

したがって、請求項１７-１８に係る発明は、特許法第３７条以外の要件についての審査対象としない。

●理由２（新規性）及び理由３（進歩性）について

・請求項　　１-１６、１９-２０
・引用文献等　１

・備考

本願請求項１、１６、１９-２０について、引用文献１([0156])には、”In another aspect, the invention may comprise: a method for selecting a treatment for a subject comprising: (i) obtaining a biological sample from the subject;(ii) detecting a specific microorganism or category of microorganisms in the biological sample using an indicator phage; and (iii) selecting a treatment based on the identity of a specific microorganism detected in the biological sample.”という記載がある。また、引用文献１([0101])には、”Figure 6 depicts a filter plate assay for detecting bacteria of interest using a modified bacteriophage according to an embodiment of the invention. Briefly, samples 616 that include a bacterium of interest 618 may be added to wells 602 of a multi-well filter plate 604 and spun 606 to concentrate the samples by removal of liquid from the sample. Genetically modified phage 620 are added to wells and incubated with additional media added for enough time sufficient for adsorption 608 followed by infection of target bacteria and advancement of the phage life cycle 610 (e.g., ～45 minutes). Finally, luciferase substrate is added and reacts with any luciferase present 624. The resulting emission is measured in aluminometer 614 which detects luciferase activity 626. ”という記載がある。また、引用文献１([0157])には、”In some embodiments the indicator phage, whether synthetically prepared or not, can be used to detect pathogens in patient samples subsequent to the initiation of some type of treatment. In some embodiments, the treatment can be a phage-based therapeutic. In other embodiments, the treatment can be an antibiotic (e.g., a traditional antibiotic such as penicillin or cyclosporine). In other embodiments, the treatment can be another type of drug or therapy.”

本願発明と、引用文献１に記載された発明とを対比すると、
前者の生体サンプルを提供する工程に、後者の”(i)”が対応し、
前者の診断する工程に、後者の”(ii)”が対応し、
前者の処置する工程に、後者の”(iii)”が対応し、
前者のレポーターカクテル組成物に、後者の”modified phage 620”及び”additional media”が対応し、
前者の治療カクテル組成物に、後者の”a phage-based therapeutic”が対応し
前者の生体サンプルに、後者の”samples 616”に対応し、
前者のシグナルに、後者の”The resulting emission”に対応し、
前者の治療剤に、後者の”an antibiotic”又は”another type of drug or therapy”が対応する。

本願請求項２について、インプラントの表面にバイオフィルムが生じ得ることは技術常識である。

本願請求項３について、引用文献１に記載された発明において、疑いのある複数の感染症を診断するために、複数の”modified phage 620”を用いることは、当業者が適宜なし得ることである。

本願請求項４－５について、引用文献１([0115])には、”The method may comprise contacting the sample comprising the microorganism with the antibiotic and an infectious agent as described above. In some embodiments, the disclosure provides a method of determining effective dose of an antibiotic in killing or inhibiting the growth of a microorganism comprising: …(略)…”という記載がある。

本願請求項６－９について、引用文献１([0065])には、”In some embodiments, the non-native indicator gene is under the control of a late promoter.”という記載がある。また、引用文献１([0067])には、”In some embodiments, the non-native indicator gene is not part of a fusion protein.”という記載がある。また、引用文献１([0068])には、”Unlike systems that employ a fusion of a detection moiety to the capsid protein (i.e., a fusion protein), some embodiments of the present invention express a soluble indicator or reporter (e.g., soluble luciferase).”

本願請求項１０－１２について、引用文献１([0154])には、”A number of enzymes (e.g., glycoside hydrolases PelAh and PslGh) have been identified that are capable of breaking down bacterial biofilm. In some embodiments, phage can be modified to code for either soluble or fusion virion proteins to allow incorporation of enzymes to break down biofilms.”という記載がある。

本願請求項１３について、引用文献１([0055])には、”Bacterial cells detectable by the present invention include, but are not limited to, all species of Salmonella, all strains of Escherichia coli, Cronohacter, Staphylococcus, all species of Listeria, including, but not limited to L.monocytogenes, and all species of Campylobacter. …(略)…Such pathogens include, but are not limited to, Bacillus spp., Bordetella pertussis, Camplyobacter jejuni, Chlamydia pneumoniae, Clostridium perfringens, Enterobacter spp., Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Salmonella typhi,

Shigella sonnei, Staphylococcus aureus, and Streptococcus spp.”という記載がある。

本願請求項１４について、引用文献１([0030])には、”The bacteriophage can be derived from T7, T4, T4-like, Phage K, MP131, MP115, MP112, MP506, MP87, Rambo, SAPJV1, or Staphylococcus-specific bacteriophage, or another wild-type or engineered bacteriophage.”という記載がある。

本願請求項１５について、引用文献１([0103])には、”In some embodiments, the sample may be enriched prior to testing by incubation in conditions that encourage growth. In such embodiments, the enrichment period can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, or 16 hours or longer, depending on the sample type and size.”という記載がある。

よって、標記の各請求項に係る発明は、引用文献１に記載された発明であるか、仮にそうでなくとも、引用文献１に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

＜引用文献等一覧＞

１．国際公開第２０１９／２０９９８２号

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｃ１２Ｑ、Ａ６１Ｋ

・先行技術文献　　特表２０１８-５２９７５５号公報
米国特許第８１８２８０４号明細書
特表２０１７-５１３４８９号公報
米国特許出願公開第２００９／０１９１２５４号明細書
特開２０１３-４９７００号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞

（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

＜ファミリー文献情報＞

１．国際公開第２０１９／２０９９８２号
　　特表２０２１-５２１８２４号公報
　　米国特許出願公開第２０２１／００７９４４３号明細書
　　中国特許出願公開第１１２３１３３３７号明細書

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。

電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第三部食品　鉢呂　健（はちろ　たける）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３４５９
※ ○○○○@jpo.go.jp （上記「○○○○」に置き換えて、「PA40」（0はアルファベットのオー）と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
大久保　智之	鉢呂　健	
３４４６	１２１３	